Compito d'esame 1 - A

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `A_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **A_Ex1(s1,s2)** Scrivere una funzione che riceve in ingresso due stringhe **s1** e **s2**, e restituisce il prefisso più lungo comune alle due stringhe, cioè la sottostringa comune più lunga posta all'inizio di **s1** ed **s2**. Ad esempio, se **s1** = "amaca" e **s2** = "amato", la funzione deve restituire la stringa "ama". Se invece **s1** = "pippo" e **s2** = "minnie" la funzione deve restituire la stringa vuota "". Se almeno una delle due stringhe è vuota la funzione deve restituire "".

- **A_Ex2(l)** Scrivere una funzione che riceve in ingresso una lista **l** contenente stringhe, e restituisce la lista ottenuta eliminando da **l** tutte le stringhe contenenti il massimo numero di lettere maiuscole. Ad esempio, se **l** = ["piPPo", "pippo","PLuto","Pippo"], la funzione deve restituire ["pippo","Pippo"], essendo il massimo numero di lettere maiuscole contenuto in una stringa di **l** pari a due.

- **A_Ex3 (file)** Scrivere una funzione che riceve in ingresso le informazioni sui quadri che vengono comprati e venduti da collezionisti. Più precisamente, le informazioni sono in un file **file** in formato csv contenente l'elenco delle transazioni, nel formato:

  ```
  Acquirente,Venditore,Pittore
  ```

  Cioè il primo campo contiene il nome dell'acquirente del quadro, il secondo specifica il nome del venditore ed il terzo specifica il nome del pittore. All'inizio tutti i collezionisti hanno 0 quadri e la prima volta che un quadro compare nel file ovviamente non potrà esserci un proprietario precedente e quindi nella riga nel campo del Venditore ci sarà una stringa vuota (`''`). Inoltre, ovviamente un venditore non può vendere un quadro di un pittore di cui possiede 0 quadri, in questo caso le righe corrispondenti VANNO IGNORATE. La funzione deve restituire una lista, ORDINATA alfabeticamente, con il nome del collezionista (o dei collezionisti) che ha (hanno) il maggior numero di quadri. Ad esempio, se il file è:

  ```
  Acquirente,Venditore,Pittore
  Mario,,Leonardo
  Paolo,,Picasso
  Paolo,,Van_Gogh
  Gianni,,Van_Gogh
  Gianni,Paolo,Picasso
  Mario,Gianni,Van_Gogh
  ```

  Allora il risultato sarà la lista `['Mario']`